



ROTEIRO DE PRÁTICA DE LABORATÓRIO

Investigação da Força Magnética, Permeabilidade Relativa e Densidade de Espiras em Eletroímãs

Disciplina: Magnetismo e Eletromagnetismo 2026.2 | **Professor:** Humberto Luz Oliveira

Estudante(s): _____ | **Data:** ____/____/2026

1. Objetivos da Prática

1.1 Determinação de Permeabilidade: Determinar experimentalmente e analiticamente a permeabilidade magnética relativa (μ_r) de diferentes núcleos metálicos cilíndricos (Alumínio, Aço Galvanizado e Ferro Doce) a partir da massa erguida pelo eletroímã.

1.2 Estudo da Densidade de Espiras: Quantificar o impacto do número de espiras ($N = 50$ vs $N = 100$) e da densidade linear de enrolamento ($n = N/L$) na força magnética de atração (F_m) e na capacidade de carga contra a gravidade.

1.3 Investigação e Argumentação Científica: Formular hipóteses embasadas nas equações do eletromagnetismo (Lei de Ampère e densidade de energia magnética no entreferro) e construir argumentos científicos para justificar a relação de proporcionalidade quadrática entre a força e o número de espiras.

2. Fundamentação Teórica e Modelo Matemático

Um solenoide de comprimento L percorrido por uma corrente elétrica contínua i estabelece em seu interior um campo magnético. Quando inserimos um núcleo material com permeabilidade relativa μ_r , os dipolos magnéticos e domínios de Weiss do material reagem, resultando em um campo magnético B no núcleo dado por:

$$B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot n \cdot i = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot (N / L) \cdot I \quad (1)$$

A força magnética atrativa (F_m) desenvolvida na extremidade polo do eletroímã em contato com a carga ferromagnética de área de seção reta A é derivada da pressão magnética no entreferro ($B^2 / 2\mu_0\mu_r$):

$$F_m = (B^2 \cdot A) / (2 \cdot \mu_0 \cdot \mu_r) = [\mu_r \cdot \mu_0 \cdot n^2 \cdot i^2 \cdot A] / 2 \quad (2)$$

No limite de sustentação vertical contra a gravidade, a força magnética é igual à força peso da massa erguida ($F_m = P = m_{\text{exp}} \cdot g$). Igualando as equações, podemos isolar e calcular analiticamente a permeabilidade magnética relativa (μ_r) do núcleo a partir da massa experimental medida:

$$\mu r = (2 \cdot m_{\text{exp}} \cdot g) / (\mu_0 \cdot n^2 \cdot i^2 \cdot A) = (2 \cdot m_{\text{exp}} \cdot g \cdot L^2) / (\mu_0 \cdot N^2 \cdot i^2 \cdot \pi \cdot R^2) \quad (3)$$

Dessa expressão deduz-se que, para um mesmo núcleo metálico e mesma corrente elétrica, a força atrativa e a massa sustentada dependem do quadrado do número de espiras ($F_m \propto N^2$). Portanto, ao dobrar o número de espiras de $N_1 = 50$ para $N_2 = 100$, espera-se que a massa erguida quadruplique (fator de $4\times$).

3. Parâmetros de Bancada e Materiais Necessários

- Fonte de Alimentação CC ajustada para fornecer corrente $i = 2,0 \text{ A}$ (com limitação de corrente ativa).
- 3 Cilindros Metálicos Padronizados: Alumínio, Aço Galvanizado e Ferro Doce (Raio $R = 1,0 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$; Comprimento $L = 4,0 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$).
- Área da Seção Transversal do Cilindro: $A = \pi \cdot R^2 = \pi \cdot (0,01)^2 \approx 3,1416 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.
- 2 Solenoides Preparados: Solenoide 1 com $N_1 = 50$ espiras ($n_1 = 1250$ espiras/m) e Solenoide 2 com $N_2 = 100$ espiras ($n_2 = 2500$ espiras/m).
- Caixa de cliques metálicos / pregos finos e Balança Digital de Precisão do laboratório.
- Constantes Magnéticas: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A} \approx 1,2566 \times 10^{-6} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ | $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

4. Arranjo Experimental e Diagrama Didático

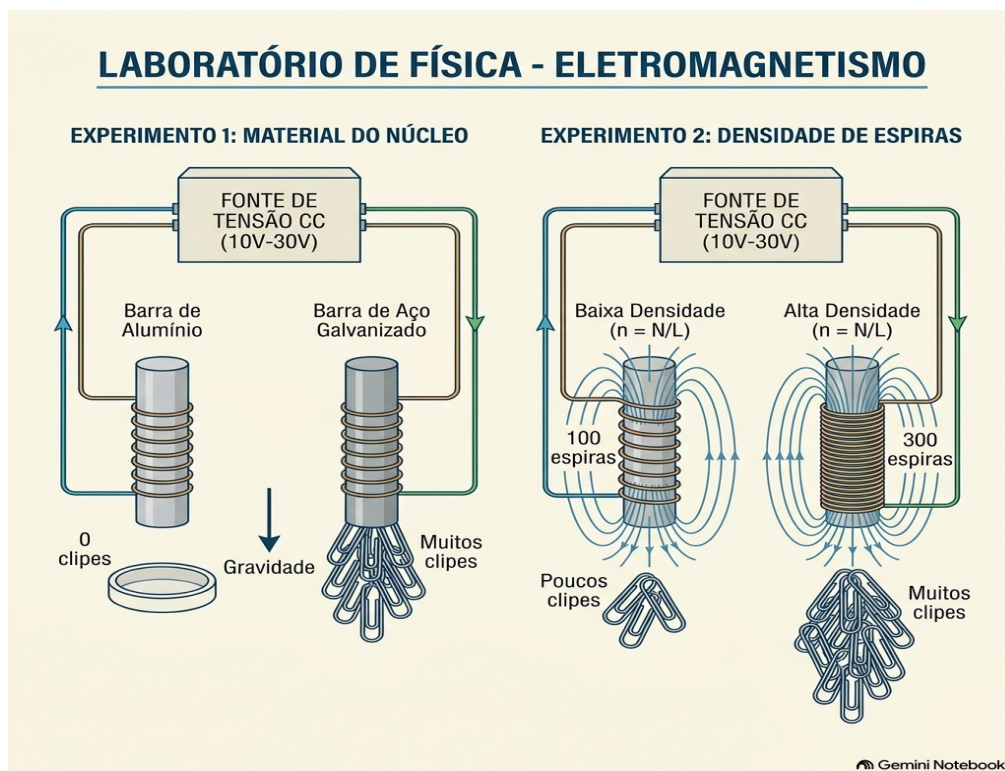


Figura 1: Esquema didático do experimento. Parte 1: Comparação de núcleos (Alumínio vs. Aço Galvanizado). Parte 2: Influência da densidade de espiras ($n = N/L$) e sustentação de carga contra a gravidade.

5. Procedimento Experimental e Coleta de Dados

Parte A: Determinação da Permeabilidade Relativa (μ_r) com $N = 50$ Espiras

1. Encaixe o Solenoide 1 ($N = 50$ espiras, $L = 4,0$ cm) no cilindro de Alumínio.
2. Conecte à fonte CC ajustada para $i = 2,0$ A. Aproxime a ponta do eletroímã dos cliques e erga-o verticalmente.
3. Pese na balança digital a massa total de cliques erguida (m_{exp}) e registre na Tabela 1.
4. Repita o procedimento exatamente igual para o cilindro de Aço Galvanizado e para o cilindro de Ferro Doce.
5. Utilize a fórmula deduzida na Seção 2 para calcular o valor experimental da permeabilidade magnética relativa (μ_r) de cada núcleo.

Núcleo Metálico	Nº Espiras (N)	Corrente (i)	Massa Medida (m_{exp})	Força Medida ($F_m = m \cdot g$)	μ_r Calculado (Teórico)
Alumínio	50 espiras	2,0 A	_____ g	_____ N	$\mu_r = \text{_____}$
Aço Galvanizado	50 espiras	2,0 A	_____ g	_____ N	$\mu_r = \text{_____}$
Ferro Doce	50 espiras	2,0 A	_____ g	_____ N	$\mu_r = \text{_____}$

Parte B: Estudo da Variação de Espiras ($N = 50$ vs $N = 100$) no Núcleo Ferromagnético

1. Substitua o solenoide pelo Solenoide 2 ($N_2 = 100$ espiras, $L = 4,0$ cm) mantendo o cilindro de Aço/Ferro.
2. Mantenha a corrente contínua em $i = 2,0$ A. Aproxime da massa de cliques e erga suavemente na vertical.
3. Pese a massa total sustentada na balança de precisão (m_{exp_100}) e registre na Tabela 2.
4. Compare a massa erguida com 100 espiras em relação à massa erguida com 50 espiras.

Núcleo Testado	Nº Espiras (N)	Densidade ($n = N/L$)	Corrente (i)	Massa Sustentada (m)	Razão de Ganho (m_{100} / m_{50})
Aço / Ferro (Config. 1)	50 espiras	1250 espiras/m	2,0 A	_____ g	1,0 (Referência)
Aço / Ferro (Config. 2)	100 espiras	2500 espiras/m	2,0 A	_____ g	Fator = _____ $\times$

6. Análise de Resultados, Hipóteses e Argumentação Teórica

Questão 1: Análise Comparativa da Permeabilidade Relativa (μ_r)

Compare os valores de permeabilidade magnética relativa (μ_r) obtidos para o Alumínio, o Aço Galvanizado e o Ferro Doce. Por que a massa erguida pelo núcleo de alumínio foi praticamente nula ($m \approx 0$ g), enquanto o núcleo de aço/ferro sustentou uma massa expressiva? Explique com base na presença ou ausência de domínios de Weiss e na classificação magnética da matéria.

Questão 2: Formulação da Hipótese do Efeito do Número de Espiras

Antes de realizar o teste com 100 espiras, qual foi a sua hipótese sobre o aumento da massa erguida? Esperava-se que a massa dobrasse (2×) ou quadruplicasse (4×)? Formule o seu argumento teórico justificando a hipótese a partir das equações do eletromagnetismo ($B = \mu_r \cdot \mu_0 \cdot n \cdot i$ e $F_m = B^2 A / 2\mu_0 \mu_r$).

Questão 3: Validação da Hipótese e Razão de Ganho Experimental

Divida a massa erguida com 100 espiras pela massa erguida com 50 espiras (m_{100} / m_{50}). O valor experimental aproximou-se do fator teórico previsto de 4×? Quais fatores de perda e limitações práticas de bancada (dispersão de fluxo nas bordas, saturação do núcleo ou aquecimento) explicam eventuais pequenas diferenças entre o valor ideal e o experimental?
